செயல்பாடு

கொடுக்கப்பட்ட ஆரத்திற்கு ஒரு வட்டத்தை வரைக. எந்த ஒரு அடுத்தடுத்த சோடி ஆரங்களுக்கிடையேயுள்ள கோணங்கள் சமமாக இருக்குமாறு, அதன் ஆரங்களை வரைக. முதலில் 3 ஆரங்கள் வரைவதில் தொடங்கி 12 ஆரங்கள் வரை வரையவும். ஆரங்களின் எண்ணிக்கைக்கும் அடுத்தடுத்த சோடி ஆரங்களுக்கிடையே உள்ள கோணத்திற்குமான தொடர்பினை பட்டியலிட்டு அட்டவணையில் குறித்து, அவை எதிர் மாறலில் உள்ளனவா என ஆராய்க. விகிதசம மாறிலி என்ன?

எடுத்துக்காட்டு 4.21 (எதிர்–நேர் மாறல்)

81 மாணவர்கள் 448 மீ நீளமுள்ள ஒரு சுவரில் ஓர் ஓவியத்தை 56 நாள்களில் வண்ணமிடுவர் எனில், 160 மீ நீளமுள்ள அது போன்ற ஒரு சுவரில் 27 நாள்களில் அந்த ஓவியத்தை எத்தனை மாணவர்கள் வண்ணமிடுவர்?

தீர்வு:

பெருக்கல் காரணி முறை:

மாணவர்கள்	நாள்கள்	சுவரின் நீளம் (வேலை)
எதிர் 81 நேர்	எதிர் 56	448 நேர்
(I) x (D)	(I) 27	160 (D)

இங்கு, மாணவர்கள் (x) தெரியாதது ஆகும். இதனை நாள்கள் மற்றும் சுவரின் நீளத்துடன் ஒப்பிட வேண்டும்

படி 1:

இங்கு, நாள்கள் குறைவு என்பதால் மாணவர்கள் கூடுதல் ஆகும். ஆகவே, இது எதிர் மாறலில் உள்ளது.



$\therefore$ பெருக்கல் காரணியானது $\frac{56}{27}$ ஆகும்.

படி 2:

மேலும், நீளம் குறைவு என்பதால் மாணவர்கள் குறைவு ஆகும். ஆகவே, இது நேர் மாறலில் உள்ளது.

$\therefore$ பெருக்கல் காரணியானது $\frac{160}{448}$ ஆகும்.

படி 3:

$\therefore x = 81 \times \frac{56}{27} \times \frac{160}{448} \Rightarrow x = 60$ மாணவர்கள்.

சூத்திர முறை:

இங்கு, $P_1 = 81, D_1 = 56$ மற்றும் $W_1 = 448$

$P_2 = x, D_2 = 27$ மற்றும் $W_2 = 160$

$\frac{P_1 \times D_1}{W_1} = \frac{P_2 \times D_2}{W_2}$ என்ற சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தினால்,

நாம் பெறுவது, $\frac{81 \times 56}{448} = \frac{x \times 27}{160} \Rightarrow x = \frac{81 \times 56}{448} \times \frac{160}{27} \Rightarrow x = 60$ மாணவர்கள்.

எடுத்துக்காட்டு 4.22 (எதிர் – எதிர் மாறல்)

48 ஆண்கள் ஒரு வேலையை நாளொன்றுக்கு 7 மணி நேரம் வேலை செய்து 24 நாள்களில் முடிப்பர் எனில், 28 ஆண்கள் அதே வேலையை நாளொன்றுக்கு 8 மணி நேரம் வேலை செய்து எத்தனை நாள்களில் முடிப்பர்?

04_8th_Maths_Life Mathematics-TM.indd 152 20/11/2022 15:18:05